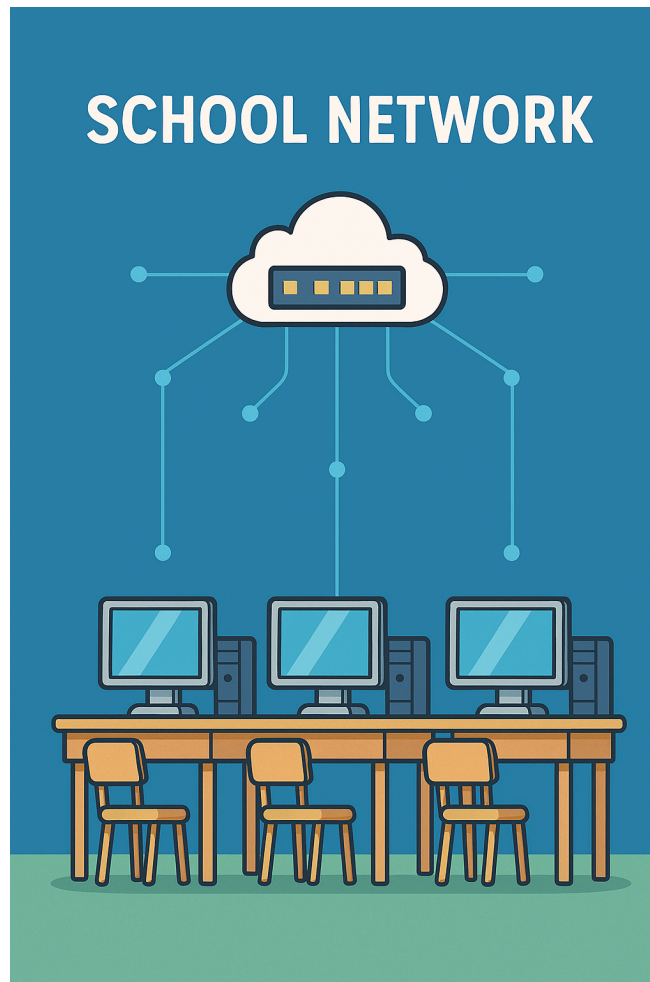


TRABAJO PRÁCTICO DE REDES

Plan de Red para el aula informática de una escuela pública



Integrantes: Rea, Gabriel Alejandro | Díaz, Lucas | Coronel, Maximiliano | Sosa, Matías | Bruno Vera, Leonel

Materia: Redes I

Profesor: Javier Carabajal

Planteo de problemática.

El colegio cuenta con un aula de informática equipada con varias computadoras destinadas al uso educativo y con una sala de dirección ubicada en el piso inferior. Actualmente, las computadoras del aula no están conectadas entre sí ni disponen de acceso a Internet, lo que impide compartir recursos, acceder a contenidos en línea o realizar tareas administrativas en red.

Si bien en el aula existe un rack de comunicaciones, este se encuentra prácticamente vacío, ya que solo cuenta con un modem-router, por lo que no es aprovechado dentro de la infraestructura actual. Además, la señal WiFi no llega adecuadamente al área de dirección, lo que genera dificultades para conectarse desde la zona administrativa.

Esta falta de conectividad afecta tanto el desarrollo de las clases en la sala de informática como el trabajo cotidiano del personal directivo, limitando el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles.

Objetivos.

Objetivo general

Diseñar e implementar una red local (LAN) que interconecte las computadoras del aula de informática y el equipo de la dirección, brindando conectividad a Internet y acceso a WiFi en toda la zona de trabajo.

Objetivos específicos

- Instalar equipamiento de red en el rack existente del aula de informática.
- Conectar mediante cableado estructurado todas las PCs del aula.
- Extender la conexión de red hacia la sala de dirección ubicada en el piso inferior.

- Incorporar puntos de acceso inalámbrico (Access Point) que aseguren cobertura WiFi estable.
- Configurar la red para permitir la administración centralizada y un mantenimiento más eficiente.

Análisis de necesidades en términos de los problemas y las metas.

Análisis de la estructura edilicia.

El establecimiento cuenta con dos niveles:

- Planta alta: aula de informática, donde se encuentran la mayoría de las computadoras.
- Planta baja: dirección, donde se encuentra una PC utilizada para tareas administrativas.

El aula de informática dispone de un rack vacío, solo con la instalación de un modem-router. La dirección se encuentra a una distancia aproximada de 10 a 15 metros del aula, por lo que podría conectarse mediante un tramo de cable UTP o, en caso de dificultades edilicias, con un punto de acceso inalámbrico que actúe como puente.

Análisis del actual equipamiento.

- PCs en aula de informática: 8 equipos (sin conexión a red)
- 1 PC en la dirección (sin conectividad estable).
- Rack sólo con un modem-router.
- Módem del proveedor de Internet disponible, pero sin distribución hacia el resto del edificio.
- No existen routers, switches, ni Access Points operativos actualmente.

Análisis de los problemas existentes.

- Inexistencia de conexión de red entre las computadoras del aula.
- Imposibilidad de compartir archivos, impresoras o recursos.
- Nula conexión entre el aula y la dirección.
- Ausencia total de conectividad a Internet en las PCs del aula.
- Poca cobertura de WiFi en la dirección y zonas cercanas.

Metas del proyecto.

- Interconectar todas las computadoras del aula de informática mediante cableado estructurado.
- Implementar un switch principal en el rack para distribuir la red de forma ordenada
- Instalar un router y un Access Point para brindar conectividad a Internet por cable y WiFi estable
- Extender la red hacia la dirección.
- Garantizar cobertura WiFi completa en las áreas de trabajo.

Propuesta de solución.

La solución propuesta es implementar una Red de Área Local (LAN) con una topología física de estrella. Esta es la topología más utilizada y recomendada , ya que centraliza las conexiones en un dispositivo, facilitando la administración y la detección de fallos.

El plan de acción será:

- 1) Centralizar la red: utilizar el rack existente en el aula de informática como punto central de la red.

- 2) Instalar equipamiento activo: montar un router para gestionar la red y un switch para interconectar todos los equipos del aula.
- 3) Cableado estructurado (aula): conectar las 8 computadoras del aula mediante cables UTP Cat6 al nuevo switch, asegurando una conexión estable y de alta velocidad.
- 4) Conexión (dirección): implementar un Access Point (AP) ubicado en la planta baja, para enlazar la red del aula con la PC de la dirección. Esta opción evita el tendido de cableado largo por la escalera y reduce costos y mano de obra, manteniendo una conectividad adecuada para las tareas administrativas.

Propuesta del diseño de red.

Aquí se detalla cómo se conectará todo según la solución anterior.

- Topología Física: Estrella. Todas las conexiones cableadas terminarán en el switch principal ubicado en el rack.
- Topología Lógica: Bus (difusión), que es el estándar utilizado por ethernet.
- Plano de la Red (Descripción):
 - Rack (aula - planta alta):
 - Modem-Router ISP (existente): se conectará al nuevo router.
 - Router (nuevo): se conectará al switch. Será el "cerebro" de la red, encargado de asignar direcciones IP (DHCP) y dar salida a Internet.
 - Access Point 1.
 - Switch (nuevo). En el se conectarán:
 - Las 8 PCs del aula.
 - El router (en su puerto LAN).
 - Planta Baja (Dirección):

- El access point propuesto para brindar WiFi estable.

Selección de los equipos y presupuesto.

Cant.	Dispositivo / Material	P/U	Total
1	Router Tp-link Ax55 Pro Ax3000 Archer Dual Band Gigabit 2.5g Color Negro	\$130.000	\$130.000
1	Switch Principal TP-Link TL-SG1016D 16 puertos	\$105.000	\$105.000
2	Access Point (AP) TP-Link Omada EAP225-Outdoo r V1 EAP225	\$91.000	\$182.000

100m	Cable UTP Cat6	\$60.000	\$60.000
50m	Canaletas, conectores, materiales auxiliares	\$80.000	\$80.000
30%	Mano de obra		\$167.100
TOTAL:			\$724.100

Plan de configuración detallado.

Esta es la configuración lógica de la red.

- 1) Cableado: todos los cables se van a armar utilizando la norma TIA/EIA-568B, que es el estándar del cableado para telecomunicaciones comerciales.
- 2) Protocolo de Red: se utilizará el conjunto de protocolos TCP/IP, que es el estándar de internet.
- 3) Esquema de direccionamiento IP:
 - Se utilizará un rango de direcciones privadas, ya que no se enrutan en Internet y son ideales para LAN.
 - Se seleccionará una red Clase C, que permite los hosts necesarios (254) para cubrir las necesidades de la escuela.

4) Configuración del router:

- IP Estática (LAN): 192.168.10.1 (Esta será la puerta de enlace para todos los dispositivos).
- DHCP: Se habilitará en el router para asignar IPs automáticamente.

5) Configuración de PCs (aula y dirección):

- Todas se configurarán en modo "Obtener dirección IP automáticamente" (DHCP).
- Se asignará nombres de host descriptivos

6) Configuración de access points (wifi):

- Se configurarán con IP por DHCP (dentro del rango).
- SSID (Nombre de Red): Escuela 677 WiFi

Tareas de administración.

La administración de la red implicaría lo siguiente:

- Gestión de seguridad: cambiar la contraseña del wifi y la contraseña de administrador del router cada 6 meses.
- Gestión de acceso: monitorear la lista de dispositivos conectados para detectar conexiones no autorizadas.
- Calidad de servicio: Asignar prioridad de ancho de banda a la IP de la pc de dirección.

Tareas de mantenimiento.

El mantenimiento de la red es fundamental para asegurar su buen funcionamiento y evitar fallas a lo largo del tiempo. Estas tareas ayudarán a mantener una conexión estable, cuidar los equipos y garantizar que todo el sistema siga operando correctamente.

Mantenimiento preventivo.

Son las tareas que se realizarán de forma periódica para prevenir problemas:

- Revisar que los cables de red y conectores RJ45 estén en buen estado y bien conectados.
- Limpiar el rack y los equipos de red para evitar acumulación de polvo o sobrecalentamiento.
- Verificar la conexión de las computadoras y la intensidad de la señal WiFi en el aula y en la dirección.
- Cambiar las contraseñas del WiFi y del router cada seis meses por seguridad.

Mantenimiento correctivo.

Este tipo de mantenimiento se realizará cuando aparezca una falla o algo deje de funcionar correctamente:

- Reemplazar cables o conectores dañados.
- Reiniciar los equipos de red si se pierde la conexión o el acceso a Internet.
- Ajustar la ubicación o configuración de los access points si hay baja señal o cortes en la conexión inalámbrica.
- Sustituir equipos defectuosos.

Además, es bastante recomendable llevar un registro simple de las tareas realizadas (fechas, equipos revisados y observaciones) para tener un mejor control del estado de la red y facilitar futuras intervenciones.

Problemas que resuelve la red

- Compartir recursos: Con la red propuesta buscamos que la PC de dirección y las otras 8 PCs del aula puedan compartir recursos entre sí, facilitando el compartir recursos para clases de informática.

- Simplifica tareas: Un docente no necesitaría por ejemplo copiar un archivo 8 veces a través de un pendrive en cada una de las PCs. Podrá colocar un archivos en una carpeta compartida en la red y en las PCs accederán a él internamente.
- Mejora la confiabilidad de la red: Al usar una topología de estrella con un switch, si el cable UTP de una de las PC se daña, solo esa PC pierde la conexión y el resto sigue funcionando.
- Mejora el uso de los recursos existentes: Las 8 PCs no están siendo aprovechadas en su totalidad. Al conectarlas a la red, su uso se verá mejorado al permitirles acceder a internet y a contenido educativo en línea, maximizando la inversión en hardware que la escuela ya realizó.

Justificación de la Red en términos económicos.

- La solución cuesta menos que los problemas:
 - Problema (costo actual): La ineficiencia administrativa por falta de conectividad en dirección y la imposibilidad de impartir clases con contenido digital en el aula de informática representan un costo educativo y de tiempo.
 - Solución (costo del proyecto): La inversión en un router, switch y demás elementos es un costo de una sola vez y definido.
- Justificación costo/beneficio de poner una red: La inversión se justifica al transformar los equipos en una herramienta educativa y administrativa cohesiva, aumentando la productividad del personal y la calidad de la enseñanza.

Resultados esperados.

El resultado final es transformar el conjunto de computadoras aisladas en una

plataforma de trabajo y aprendizaje unificada. Con estos resultados se espera:

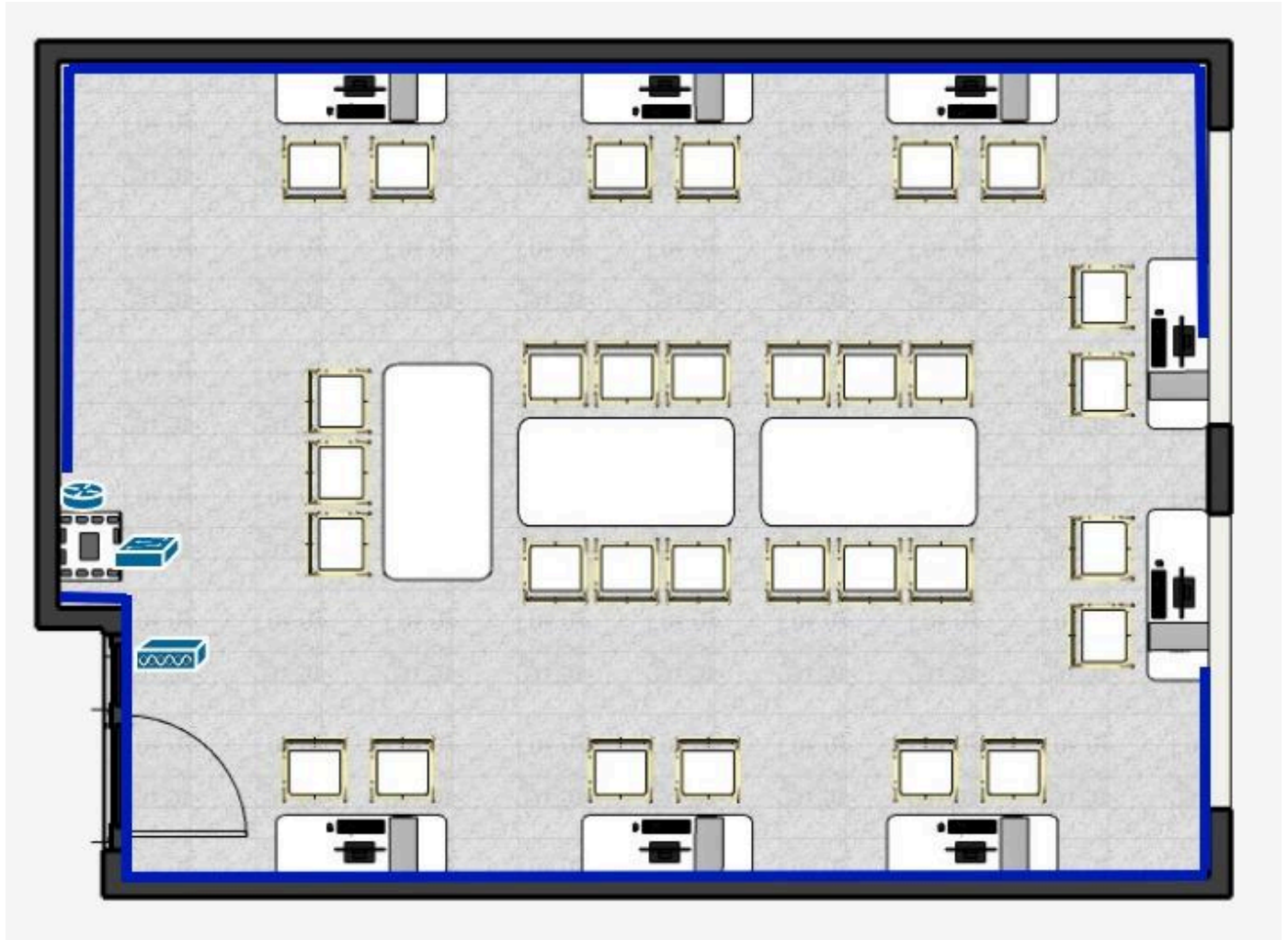
- **Conectividad total:** El 100% de los equipos (las 8 PCs del aula y la PC de dirección) estarán interconectados en una única red.
- **Acceso a Internet:** Todos los equipos tendrán acceso estable y de alta velocidad a Internet, permitiendo el uso de contenido en línea en el aula.
- **Cobertura WiFi:** Se eliminará la poca conectividad de WiFi en la Dirección y se proveerá una señal inalámbrica robusta en la planta baja y alta.
- **Capacidad de compartir recursos:** Todos los equipos podrán compartir recursos, como impresoras de red o carpetas, simplificando el flujo de trabajo administrativo y pedagógico.
- **Gestión centralizada:** La red estará centralizada en el rack del aula, utilizando una topología que facilita la administración y el mantenimiento.

Tiempo estimado para la realización

Fase	Tarea Específica	Tiempo Estimado
Fase 1: Planificación	Relevamiento	1 día
	Análisis de precios y compra de equipos	2 días
Fase 2: Implementación Física	Montaje de Router y Switch en el rack del aula	2 horas

	Tendido de canaletas y cable UTP (Cat6) a las 8 PCs del aula y para la PC de dirección.	1 día
	Armado de 22 conectores RJ45 (Norma T568B)	5 horas
	Instalación física de los Access Points (aula y dirección).	2 horas
Fase 3: Configuración Lógica	Configuración del Router	2 horas
	Configuración de Access Points	1 hora
Fase 4: Pruebas y Cierre	Conexión y prueba de conectividad de las 8 PCs del aula.	2 horas
	Prueba de conexión y WiFi en la PC de Dirección.	1 hora
TIEMPO TOTAL ESTIMADO		Aprox. 4-5 días

Plano junto al equipo.



Determinar hardware a emplear

Cant.	Dispositivo / Material	Características / Rendimiento	Costo P/U	Total

1	Router Tp-link Ax55 Pro Ax3000 Archer Dual Band Gigabit 2.5g Color Negro	Rendimiento: Doble Banda, WiFi 6. Función: Será el gestionará y dará salida a Internet.	\$130.000	\$130.000
1	Switch TP-Link TL-SG1016D	Rendimiento: 16 Puertos GIGABIT (10/100/1000 Mbps). No administrable (Plug and Play). Función: Conectará las 9 PCs del aula y el router.	\$105.000	\$105.000
2	AP TP-Link Omada EAP225-Outdoor	Rendimiento: Wi-Fi 5 (AC1200) MU-MIMO, Tecnología Mesh, Gestión Omada. Función: Brindará la señal Wi-Fi y conectará la planta	\$91.000	\$182.000

		baja (dirección)		
100m	Cable UTP Cat6	Rendimiento: Categoría 6, soporta 1 Gbps y reduce interferencias. Función: Cableado estructurado para las 9 PCs.		\$60.000
Lote	Canaletas, conectores RJ45, etc.	Función: Materiales auxiliares para una instalación prolija y segura.		\$80.000
30%	Mano de obra	Costo de instalación	-	\$167.100
TOTAL:				\$724.100

Presupuesto

- a. Cálculo de conectores RJ45:

Cada cable UTP tiene 2 conectores RJ45 macho (uno en cada extremo).

- 8 PCs del aula: 8 cables x 2 fichas = 16 RJ45 macho
- 1 Access Point (aula): 1 cable x 2 fichas = 2 RJ45 macho
- 1 Access Point (dirección): 1 cable x 2 fichas = 2 RJ45 macho
- Cable que conecta router y switch = 2 fichas

Total: 22 RJ45 macho

b. Cálculo de Metros de Canaleta:

- Aula: rack central + 8 PCs distribuidas en mesas.
- Dirección: un pequeño tramo en planta baja para el AP y PC.

Estimación razonable:

- Dirección: 2m
- Aula: 48m
- Total: 50 m de canaleta; Un total: \$55.000 por los 50 metros.

c. Materiales Pequeños y Auxiliares:

- Tornillos y tarugos varios: \$3.000
- Jack RJ45: 2.000 c/u x 11 = \$22.000

Subtotal materiales pequeños ≈ \$25000

Lote Total de Materiales Auxiliares:

RJ45 + Canaletas + tornillos, etc = \$25.000 + \$55.000 = \$80.000

Lote total auxiliar: \$80.000

Cálculo de Mano de Obra:

Se calcula el 30% del total de materiales porque en los presupuestos de redes y cableado estructurado se suele estimar la mano de obra como un porcentaje del costo

del equipamiento. Este porcentaje incluye el tiempo de instalación, tendido de cables, armado de conectores, pruebas de red y configuración básica de los equipos. Un valor del **30%** es una media razonable utilizada en presupuestos escolares o pequeños proyectos de infraestructura.

Router + Switch + AP + Cable UTP + Materiales Auxiliares =
 $\$(130.000 + 105.000 + 182.000 + 60.000 + \$80.000) = \$557.000$

Subtotal: \$557.000

Entonces la Mano de Obra sería el 25% del subtotal:

Mano de obra = $557.100 \times 0,30 = \$167.100 \rightarrow$ **Mano de Obra = \$167.100**

Total: \$724.100

Configuración General

Nombre del Host:

Cada dispositivo va a tener un nombre identificativo que permitirá su administración y detección en la red local.

- Router principal: ROUTER-ESC677
- Switch principal: SWITCH-AULA
- Access Points: AP-AULA - AP-DIR
- PCs de aula: AULA-PC01 a AULA-PC08
- PC de dirección: DIRECCION-PC

Funcion de los Servidores:

En esta red no se implementan servidores dedicados, pero algunos equipos cumplirán

funciones específicas dentro del entorno:

- **Router (ROUTER-ESC676):** actuará como servidor DHCP y servidor NAT asignando direcciones IP automáticas a todos los dispositivos y gestionando la salida a Internet.
- **Access Points (AP-AULA y AP-DIRECCION):** funcionarán como puntos de acceso inalámbrico, distribuyendo la señal WiFi en la planta alta y baja.
- **PC de Dirección (DIRECCION-PC):** podrá actuar como servidor de archivos o impresora compartida en caso de implementarse una red interna para recursos administrativos.

Lista de Actividades a Realizar:

1. Configurar el router principal con IP LAN 192.168.10.1 y habilitar el servidor DHCP.
2. Asignar nombres de host a cada equipo, según su función y ubicación.
3. Configurar los Access Points en modo DHCP y con la misma contraseña en ambas plantas.
4. Conectar y probar todas las PCs del aula y la PC de dirección verificando conectividad entre sí y acceso a Internet.
5. Comprobar la cobertura WiFi en el aula y la dirección, ajustando ubicación de los APs si es necesario.
6. Guardar las configuraciones finales (backup de router y APs).